

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (10)

천장붕괴위험·핵심요약(1) — 목조/내화조/지하실 (본문 357~358p)

핵심 개념

천장 방수는 물 흡수로 하중이 급증하는 동시에 화재열로 지지대가 약해지는 상반된 위험이 겹친다. 제5장 전체를 마무리하며 목조/내화조/지하실/호텔 화재 특성을 복습한다.

아. 천장 붕괴위험

슈퍼마켓·상점 등 건물 내부 달반자(suspended ceiling) 속에서 연소가 확대될 때 방수포로 파괴방수 방식을 적용한다.

천장 파괴방수 요령

난간붕괴 위험이 없는 곳이면 화점실 창문 앞으로 근접해 천장 아래를 직격하면 천장 숨은공간 화재를 효과적으로 진압. 천장덕트가 무너지고 위의 숨은공간이 드러나면 방수포로 그 지점의 불을 잡을 수 있음. 고압 방수포로 천장을 노출시키고 불꽃을 진압하는 방식은 배연을 위해 창문을 제거한 경우 더욱 효과적

천장 방수의 상반된 위험

물 흡수로 천장 전체 하중이 급격히 증가하는 반면, 화재열기로 천장 지지대가 약해지는 상반된 상황이 위험을 만듦. 석고보드 등 천장재 또는 천장속 절연재(양모·유리섬유)는 물을 급속히 흡수해 하중이 급증. 반면 지지하는 나무·철재는 고온으로 지지력이 급격히 약해져 천장이 일시에 붕괴

시험 포인트

천장 방수 시 "하중 증가"와 "지지력 약화"가 동시에 진행돼 붕괴가 갑작스럽게(일시에) 발생한다는 위험 메커니즘을 정확히 이해할 것.

핵심요약 (1편~5장 종합, 발췌)

목조건물 화재 특성: 화염 분출면이 크고 복사열 커서 접근곤란, 인접건물 연소속도 매우 빨라 다량방수·예비방수 중요

내화조건물 화재 특성: 초기 화세 약하고 외부공기 미유입 상태에서 연기 중성대가 확실히 나타남, 자세를 낮추면 화점확인 비교적 쉬움. 중기 이후 농연·열기 충만해 내부진입·화점확인 어려움. 배관샤프트 등을 경로로 상층 연소확대

지하실 화재 특성: 농연 충만으로 진입구·계단·통로 사용곤란, 공기유입 적어 연소 완만하나 시간경과 따라 복잡한 연소상태. 출입구 1개소면 진입곤란, 급기구·배기구 구별 어려움. 전기실·기계실 있으면 활동 매우 위험